

高中数学选择题专项测试卷

高中数学选择题专项测试卷

考试时间：30 分钟 满分：50 分（每题 5 分）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ， $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$ ，若 $A \cap B = B$ ，则实数 a 的取值集合是（ ）
A. $\{1, 2\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1\}$ D. $\{2\}$
2. 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 3)$ 的定义域是（ ）
A. $(-1, 3)$ B. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ C. $[-1, 3]$ D. $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ， α 为第二象限角，则 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{4})$ 的值为（ ）
A. $-\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ C. $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$
4. 若直线 $l_1: 2x + my + 1 = 0$ 与直线 $l_2: y = 3x - 1$ 平行，则实数 m 的值为（ ）
A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. -6 D. 6
5. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 2$ ， $a_4 = 16$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 S_5 为（ ）
A. 30 B. 31 C. 62 D. 63
6. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$ ，则其渐近线方程为（ ）
A. $y = \pm \sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm \frac{1}{2}x$
7. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$ ， $\vec{b} = (2, -3)$ ，若 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 垂直，则实数 k 的值为（ ）
A. $-\frac{4}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $-\frac{5}{4}$ D. $\frac{5}{4}$
8. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的最大值为（ ）
A. 2 B. 0 C. -2 D. -4
9. 一个几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积为（ ）
A. $12\pi \text{ cm}^3$ B. $18\pi \text{ cm}^3$ C. $24\pi \text{ cm}^3$ D. $36\pi \text{ cm}^3$
(注：三视图为圆柱与圆锥的组合体，圆柱底面半径 2cm、高 3cm，圆锥底面半径 2cm、高 3cm)
10. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x + 2) = -f(x)$ ，则 $f(6)$ 的值为（ ）

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）